

Acondicionamiento de una señal analógica y conversión A/D

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* , Samantha G. Cubero, *Estudiante, TEC*
y Andrés Rojas, *Estudiante, TEC*

ÍNDICE

I.	Introducción	3
I-A.	Acondicionamiento de señal	3
I-B.	Amplificadores de Instrumentación	3
I-C.	Teorema de Muestreo	3
I-D.	Filtrado anti-aliasing	3
I-E.	Convertidores Analógico – Digital (ADC)	3
II.	Diseño	3
II-A.	Puente Wheatstone	3
II-B.	Amplificador de Instrumentación	4
II-C.	Filtro anti-aliasing	5
II-D.	Buffer	5
II-E.	ADC	6
III.	Simulaciones y análisis	6
III-A.	Puente Wheatstone y Amplificador de Instrumentación	6
III-B.	Filtro anti-aliasing	6
III-C.	Buffer	6
III-D.	ADC	6
IV.	Resultados Experimentales	6
V.	Conclusiones	7

Palabras clave

ADC, anti-aliasing, buffer, Wheatstone.

I. INTRODUCCIÓN

I-A. Acondicionamiento de señal

El acondicionamiento de señales es el proceso mediante el cual una señal eléctrica proveniente de un sensor o transductor es manipulada y transformada para que resulte adecuada para su procesamiento, transmisión o adquisición posterior. En términos generales, los sensores entregan señales que, en su estado original, presentan limitaciones como niveles de voltaje o corriente muy bajos, presencia de ruido, no linealidades, o rangos incompatibles con los sistemas de adquisición de datos. El acondicionamiento actúa como un puente entre el mundo físico medido y el sistema digital que lo interpreta. Las operaciones más comunes que comprende son:

- **Amplificación**, para llevar la señal a un rango utilizable.
- **Filtrado**, para eliminar ruido e interferencias no deseadas.
- **Conversión**, para adaptar el tipo de señal (por ejemplo, de corriente a voltaje).
- **Linealización**, para corregir respuestas no lineales del sensor.
- **Aislamiento galvánico**, para proteger el sistema de diferencias de potencial peligrosas.

En síntesis, el acondicionamiento de señales garantiza que la información captada por un sensor llegue al sistema de procesamiento de forma limpia, precisa y en el formato correcto, siendo una etapa fundamental en cualquier sistema de medición e instrumentación.[1]

I-B. Amplificadores de Instrumentación

Un amplificador de instrumentación es un circuito amplificador diferencial de alta precisión, diseñado específicamente para amplificar señales pequeñas provenientes de sensores o transductores, en entornos donde el ruido y las interferencias eléctricas representan un problema significativo [2, 1].

A diferencia de un amplificador operacional convencional, el amplificador de instrumentación integra internamente tres amplificadores operacionales en una configuración optimizada, lo que le permite ofrecer una impedancia de entrada extremadamente alta en ambos terminales, minimizando así el efecto de carga sobre el sensor. Su ganancia se controla de forma sencilla mediante una única resistencia externa R_G , según la expresión:

$$G = 1 + \frac{2R}{R_G} \quad (I.1)$$

donde R corresponde a resistencias internas del circuito integrado. Esta característica facilita el ajuste preciso de la ganancia sin comprometer el balance del circuito [2].

Sus características principales son:

- **Alta impedancia de entrada**, para no cargar la fuente de señal y garantizar que toda la tensión del sensor sea transferida al amplificador.
- **Alto rechazo de modo común (CMRR)**, para suprimir interferencias eléctricas presentes simultáneamente en ambas entradas, como el ruido de la red eléctrica a 60 Hz.
- **Ganancia precisa y ajustable**, controlada mediante una sola resistencia externa, lo que simplifica el diseño y reduce errores de desbalance.
- **Bajo ruido y bajo offset**, esenciales para preservar la integridad de señales de baja amplitud, como las provenientes de termopares o puentes de Wheatstone.

I-C. Teorema de Muestreo

I-D. Filtrado anti-aliasing

I-E. Convertidores Analógico – Digital (ADC)

II. DISEÑO

II-A. Puente Wheatstone

Para la primera etapa del proyecto se diseñó un puente de Wheatstone que cumpliera con los siguientes requisitos: valor nominal de $R_{sensor} = 1,20 \text{ k}\Omega$, rango de variación de R_{sensor} entre $1,15 \text{ k}\Omega$ y $1,25 \text{ k}\Omega$, y voltaje diferencial de $\pm 25 \text{ mV}$.

A partir de estos requisitos, se plantea un puente con resistencias de $1,2\text{ k}\Omega$, y para R_{sensor} una resistencia de $1,15\text{ k}\Omega$ en serie con un potenciómetro de $100\ \Omega$, de modo que R_{sensor} varíe entre $1,15\text{ k}\Omega$ y $1,25\text{ k}\Omega$.

Para la alimentación del puente se seleccionaron $2,35\text{ V}$, de forma que se cumplan las siguientes condiciones:

- Cuando $R_{sensor} = 1,15\text{ k}\Omega$, el voltaje diferencial es $V_{diff} = -25\text{ mV}$.
- Cuando $R_{sensor} = 1,20\text{ k}\Omega$, el voltaje diferencial es $V_{diff} = 0\text{ V}$.
- Cuando $R_{sensor} = 1,25\text{ k}\Omega$, el voltaje diferencial es $V_{diff} = +25\text{ mV}$.

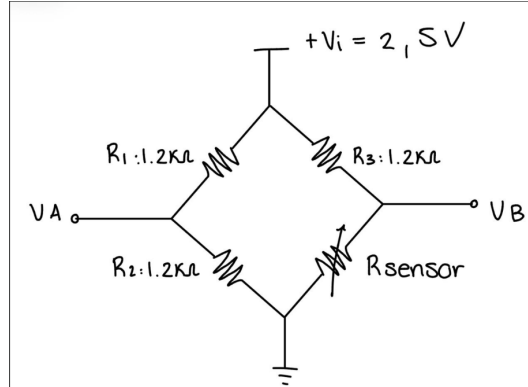


Fig II.1: Puente de Wheatstone

II-B. Amplificador de Instrumentación

Para la etapa del amplificador de instrumentación, se requiere que este convierta el voltaje diferencial del puente de Wheatstone a los siguientes valores:

- -25 mV se convierten en 0 V .
- 0 V se convierten en $2,5\text{ V}$.
- $+25\text{ mV}$ se convierten en 5 V .

Se eligió implementar el circuito integrado INA128, el cual es un amplificador de instrumentación que convierte los $\pm 25\text{ mV}$ de entrada a $\pm 2,5\text{ V}$. Adicionalmente, el dispositivo dispone de un pin de referencia al cual se le aplica un voltaje de $2,5\text{ V}$, que introduce un offset a la salida del amplificador, dando como resultado un rango de salida de 0 V a 5 V .

Para este circuito se requiere una ganancia de $G = 100$. De acuerdo con la ecuación característica del INA128:

$$G = 1 + \frac{50\text{ k}\Omega}{R_G} \quad (II.1)$$

despejando R_G :

$$R_G = \frac{50\text{ k}\Omega}{G - 1} = \frac{50\text{ k}\Omega}{99} \approx 505\ \Omega \quad (II.2)$$

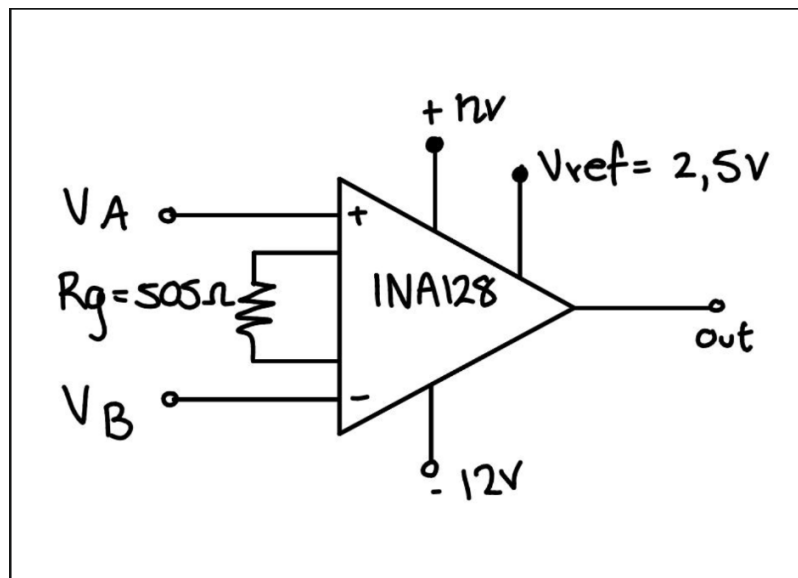


Fig II.2: Diseño del INA128

II-C. Filtro anti-aliasing

El filtro anti-aliasing es la última etapa de acondicionamiento de la señal junto al buffer. Se diseñó el filtro asumiendo alimentación de ± 12 V con un amplificador operacional TL082. El filtro escogido fue un filtro tipo Butterworth de segundo orden pasabajas con ganancia unitaria, cuya frecuencia de corte se definió en 1 kHz. También se diseñó con una atenuación mínima de 20 dB como objetivo a 5 kHz.

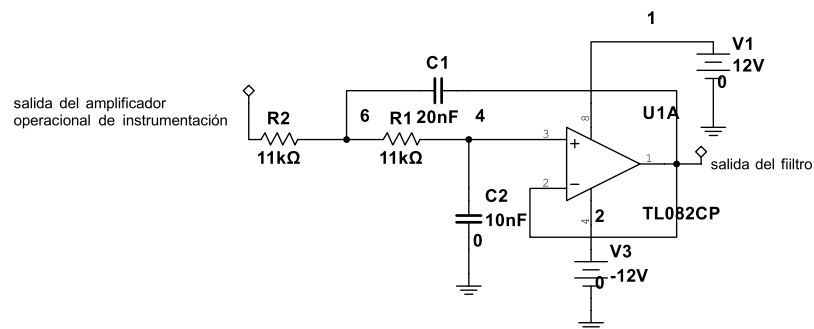


Fig II.3: Circuito del filtro anti-aliasing

II-D. Buffer

El buffer tiene como función ser un seguidor de voltaje, es decir, ganancia unitaria.

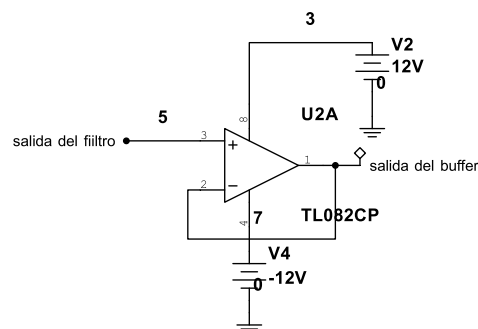


Fig II.4: Circuito del buffer

II-E. ADC

Pruebaaaaaaaaaaaaaa

III. SIMULACIONES Y ANÁLISIS

III-A. Puente Wheatstone y Amplificador de Instrumentación

Para la simulación del puente de Wheatstone y el amplificador de instrumentación se obtienen los siguientes resultados:

R_{sensor}	$V_{diferencial}$	V_{out}
1,15 kΩ	−25 mV	−92 mV
1,20 kΩ	−4,89 μV	2,43 V
1,25 kΩ	25,51 mV	5,02 V

Tabla III.1: Resultados de simulación del puente de Wheatstone y el INA128

Cabe destacar que para la simulación del INA128 se optó por implementar el circuito internamente, es decir, modelando su topología de tres amplificadores operacionales; sin embargo, los valores de ganancia y los resultados obtenidos son equivalentes a los del componente integrado.

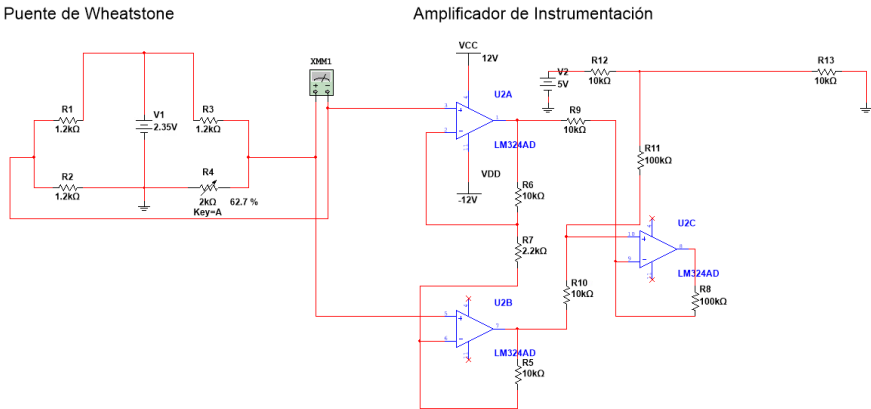


Fig III.1: Simulación del puente de Wheatstone y el Amplificador de Instrumentación

III-B. Filtro anti-aliasing

Para simular el filtro anti-aliasing, se utilizó el modelo del TL082. Al ser este filtro tipo pasabajas, se realizó un barrido en corriente alterna para ver el comportamiento del filtro a distintas frecuencias (de 100 Hz a 10 kHz). El resultado mostró un comportamiento pasabajas esperado, cuyo comportamiento teórico se muestra en la figura IV.1.

III-C. Buffer

La simulación del buffer se realizó utilizando el modelo del TL082, alimentado con una señal de entrada proveniente de una fuente ideal. El resultado mostró que se espera ganancia unitaria en la práctica, con diferencias entre la salida y la entrada nulas o negligibles.

III-D. ADC

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se llevó a cabo la implementación física del sistema utilizando los circuitos integrados TL082 como amplificadores operacionales y el ADC08. Se midieron las señales de salida de cada etapa.

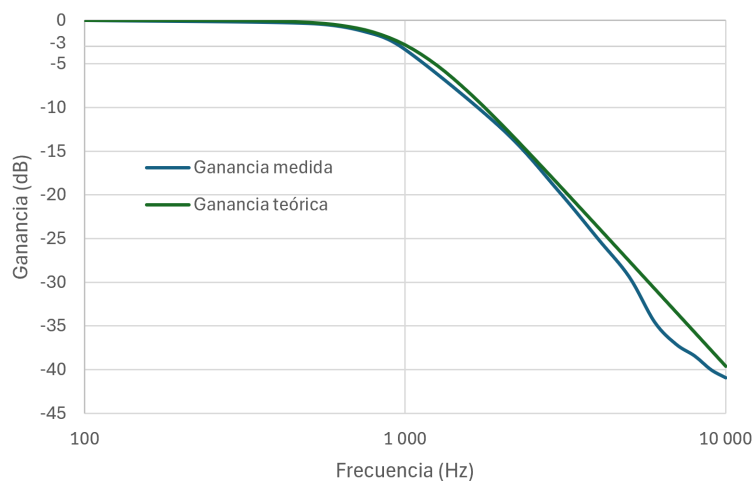


Fig IV.1: Ganancia teórica del filtro anti-aliasing y medición de la ganancia

En cuanto a los resultados experimentales de los voltajes de salida del puente de Wheatstone y el amplificador de instrumentación, se obtuvieron los siguientes valores:

R_{sensor}	$V_{diferencial}$	V_{out}
1,15 k Ω	-25,52 mV	13,71 mV
1,20 k Ω	0,03 V	2,47 V
1,25 k Ω	+25,59 mV	4,96 V

Tabla IV.1: Resultados experimentales del puente de Wheatstone y el INA128

V. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] P. Horowitz y W. Hill. *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, USA, 1989. ISBN: 0521370957.
- [2] Ron Mancini. *Op Amps for Everyone*. Texas Instruments, Dallas, TX, USA, 2002.